SMC-VT72

SMC/VT72

АППАРАТУРА А-313

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕУ1.247.199 РЭ

ĐÃ THANH TOÁN

SMC-VT72

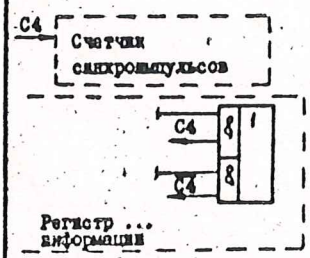
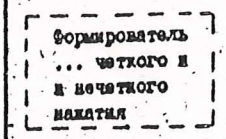
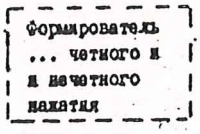
SMC/VT72

АППАРАТУРА А-313

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕУ1.247.199 РЭ

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ
(А-3I3, ЕУI.247.I99 РЭ)

Страница	Графа	Строка	Напечатано	Следует читать
Содержание 2	Наименование	8 снизу	ЕУ3.2I5.620-0I 33	ЕУ3.2I5.547 33
Введение I		4 снизу	входят три положения:	входят три приложения:
Описание и работа 5/6	Шифр, обозначение... документа.	8 снизу	А-3I3-4Б|ЕУ4.I38.496-0I	А-3I3-4В|НЦ4.I37.097
2I		2 сверху	выдачи ПК хода	выдачи ПК хода
24		2 снизу	СРО-СПЦ	СПО-СПЦ
3I/32, рис.I3				
33		6 сверху	тетрады информации...	тетрады информация...
37/38, рис.I5				
40		2I сверху	ЕУ3.2I5.620-0I	ЕУ3.2I5.547
60		I6 сверху	...ячеек Δ 22°30...	...ячеек Δ 22°30′...
		I7 сверху	...ячеек Δ 5°3730	...ячеек Δ 5°37′30″
63		8 сверху	...по каналу А-3I3-2-ШЗУ или А-3I3-2А-ШЗУ;	...по каналу А-3I3-2-ШЗУ;
		I7 сверху	ЕУI.247.I99-04 блоки А-3I3-2А, ...	ЕУI.247.I99-04, ЕУI.247.I99-04.0I блоки А-3I3-2А, ...
64		I,2 сверху	амортизаторов и крепятся каждый четырьмя специальными невыпадающими винтами.	амортизаторов. Блок А-3I3-5 крепится четырьмя, а блок А-3I3-6 – шестью специальными невыпадающими винтами.
66			...УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ Рис.26	...УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ ПРИ ВОЗВРАТЕ Рис.26
67		2I сверху	(литер ДЖ-I5) ЕУI.247.I99	(литер ДЖ-I5), ЕУI.247.I99
I04			... Т 777000 2 - Iв 2 - Iд	... Т 777000
223		I3 снизу	АБ.ПР. ⟶	АБ.ПР. ⟵
224, таблица 204	Значение по (I)		ПУ/Д030000	ПУ/Д 030°00′0
233/234–249/260	Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	I сверху	Прибор ПСI7-3I9	—
259		I сверху	адрес УШЦ...	адрес УШ...
264, таблица 2I2	Разряды двоичного кода.2 $\frac{5}{I_2}$	I сверху	+	-
265/268, таблица 2I2	Номер операции	3 сверху	7	I7
Приложение I 3/4		I2 сверху	...ЕУ3.049.004 34	...ЕУ3.048.004 34

Ⓨ А-3I3-7
ЕУ3.628.II7

Конт.	Цепь
I3	Выход д

Ⓨ А-3I3-7
ЕУ3.628.II7

Конт.	Цепь
I3	Выход б

таблица II/I2, рис.3, таблица	Обозначение	I сверху	ЕУI.06I.057 I I2Ш1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6	ЕУ3.06I.057 I I2Ш1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 9Ш1 | Вилка ОС2РИТ18АБЛШ1-В| Розетка ОС2РИТ18КПТ1В1В| ТЕО.364.I26 ТУ ЬРО.364.045 ТУ | 9 | А-3I3-9

2

Страница	Графа	Строка	Напечатано	Следует читать
Приложение I I5/I6, рис.4			① ЕУ1.001.057 ЕУ4.855.504 ③ ЕУ1.048.002 ② 413.031.009-01 ③ 3Ш2 Цепь | К | Сигнал 44 | Зап.КПА	① ЕУ3.061.057 ЕУ4.855.904 ③ ЕУ3.048.002 ② 413.031.009-01 ③ 3Ш2 Цепь | К | Сигнал 44 | Зап КПА
I7/I8, рис.5				
I9/20, таблица Рис.6	Поз. обозначение	5 сверху	Кб.2 ② 2Ш2 25 | Нач.уст. ОВ(кст.+5В) | 3I Кб.2 ЕУ4.855.905 I2 I4 | Вкл.	Кб.I ② 2Ш2 25 | Нач.уст./корпус ОВ(кст.+5В) | 3I | Корпус Кб.I ЕУ4.855.905 I2 I4 | Вкл.
23/24, 4I/42	Наименование	I5 сверху 9 сверху	Лампа СМ28-I,5 ТУ16-535.403-74	Лампа СМ28-I,5 ТУ16-88 ИТЛО.675.I63.0I9 ТУ
29/30	Наименование	I5 снизу	П0.070.085 У39 У12 У26	П0.070.052 С7 У39 У12 У26
3I/32, рис.II				
33/34 35, рис.I3 4I/42	Поз.обоз.	4 снизу	Ш-Ш НШ3.055.076 I3 I I•3 Ш1 6 | ~6В У6 П2 Зона Напр. 2 Откая ~5 В | 6	Ш-Ш НШ3.055.076 I3 I I•3 Ш1 6 | ~6В У6 П2 Д.Зона 4 Д.Корр. 2 Д.Откая 3 ~6 В | 6
Приложение 2 2, таблица I	Номера гнезд разъемов	8 сверху	ФА3II4/65	ФА3II4/55
Приложение 2 4, таблица 4		I снизу	АПН-5 ...	АПН-5 | ... АПН-4 | Амортизатор | РегС-36523 АПН-4 2 | 2 см. Примечание Примечание. В раме А-3I3-4В НТ4.I37.097 применяются два амортизатора АПН-5 и два амортизатора АПН-4

Примечание. В приложении I на стр.II/I2 в таблице рис.3 для разъемов 6Ш1, 6Ш2, 7Ш1, 7Ш2, I2Ш1 в обозначение вилок, розеток добавляется индекс ОС и второе ТУ 6РО.364.045 ТУ.

А-313

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номер раздела, подраздела, пункта	Номера листов (страниц)			№ докум.	Входящий № сопроводительного документа	Подп.	Дата
		измененных	новых	аннулированных				

А-313

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номер раздела, подраздела, пункта	Номера листов (страниц)			№ докум.	Входящий № сопроводительного документа	Подп.	Дата
		измененных	новых	аннулированных				

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номер раздела, подраздела, пункта	Номера листов (страниц)			№ докум.	Входящий № сопроводительного документа	Подп.	Дата
		измененных	новых	аннулированных				

Р[illegible] ВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Но[illegible]из-д[illegible]од-[illegible]а, та	Номера листов (страниц)			№ докум.	Входящий № сопроводительного документа	Подп.	Дата
		измененных	новых	аннулированных				

7

A-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

Раздел, подраздел, пункт	Страницы	Дата	Раздел, подраздел, пункт	Страницы	Дата
Титульный лист		Янв 20/89	110.23.00	33	Янв 20/89
				34	Янв 20/89
Лист регистрации изменений	1	Янв 20/89		35	Янв 20/89
	2	Янв 20/89		36	Янв 20/89
	3	Янв 20/89		37/38	Янв 20/89
	4	Янв 20/89		39	Янв 20/89
				40	Янв 20/89
Перечень действующих страниц	1	Янв 20/89		41/42	Янв 20/89
	2	Янв 20/89		43	Янв 20/89
	3/4	Янв 20/89		44	Янв 20/89
				45	Янв 20/89
Содержание	1	Янв 20/89		46	Янв 20/89
	2	Янв 20/89		47	Янв 20/89
	3/4	Янв 20/89		48	Янв 20/89
				49	Янв 20/89
Введение	1	Янв 20/89		50	Янв 20/89
	2	Янв 20/89		51	Янв 20/89
	3/4	Янв 20/89		52	Янв 20/89
				53	Янв 20/89
110.23.00	1	Янв 20/89		54	Янв 20/89
	2	Янв 20/89		56	Янв 20/89
	3	Янв 20/89		57	Янв 20/89
	4	Янв 20/89		58	Янв 20/89
	5/6	Янв 20/89		59	Янв 20/89
	7/8	Янв 20/89		60	Янв 20/89
	9/10	Янв 20/89		61	Янв 20/89
	11/12	Янв 20/89		62	Янв 20/89
	13	Янв 20/89		63	Янв 20/89
	14	Янв 20/89		64	Янв 20/89
	15	Янв 20/89		65	Янв 20/89
	16	Янв 20/89		66	Янв 20/89
	17	Янв 20/89		67	Янв 20/89
	18	Янв 20/89		68	Янв 20/89
	19	Янв 20/89		101	Янв 20/89
	20	Янв 20/89		102	Янв 20/89
	21	Янв 20/89		103	Янв 20/89
	22	Янв 20/89		104	Янв 20/89
	23	Янв 20/89		105	Янв 20/89
	24	Янв 20/89		106	Янв 20/89
	25/26	Янв 20/89		107	Янв 20/89
	27	Янв 20/89		108	Янв 20/89
	28	Янв 20/89			
	29	Янв 20/89			
	30	Янв 20/89			
	31/32	Янв 20/89			

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

Раздел, подраздел, пункт	Страницы	Дата
110.23.00	109	Янв 20/89
	110	Янв 20/89
	111	Янв 20/89
	112	Янв 20/89
	113/114	Янв 20/89
	201	Янв 20/89
	202	Янв 20/89
	203	Янв 20/89
	204	Янв 20/89
	205	Янв 20/89
	206	Янв 20/89
	207	Янв 20/89
	208	Янв 20/89
	209/210	Янв 20/89
	211/212	Янв 20/89
	213/214	Янв 20/89
	215/216	Янв 20/89
	217	Янв 20/89
	218	Янв 20/89
	219/220	Янв 20/89
	221	Янв 20/89
	222	Янв 20/89
	223	Янв 20/89
	224	Янв 20/89
	225	Янв 20/89
	226	Янв 20/89
	227	Янв 20/89
	228	Янв 20/89
	229/230	Янв 20/89
	231/232	Янв 20/89
	233/234	Янв 20/89
	235/236	Янв 20/89
	237/238	Янв 20/89
	239/240	Янв 20/89
	241/242	Янв 20/89
	243/244	Янв 20/89
	245/246	Янв 20/89
	247/248	Янв 20/89
	249/250	Янв 20/89
	251	Янв 20/89
	252	Янв 20/89
110.23.00	253/254	Янв 20/89
	255/256	Янв 20/89
	257	Янв 20/89
	258	Янв 20/89
	259	Янв 20/89
	260	Янв 20/89
	261	Янв 20/89
	262	Янв 20/89
	263	Янв 20/89
	264	Янв 20/89
	265/266	Янв 20/89
	901/902	Янв 20/89
	1001/1002	Янв 20/89
Приложение 1	1/2	Янв 20/89
	3/4	Янв 20/89
	5/6	Янв 20/89
	7/8	Янв 20/89
	9/10	Янв 20/89
	11/12	Янв 20/89
	13/14	Янв 20/89
	15/16	Янв 20/89
	17/18	Янв 20/89
	19/20	Янв 20/89
	21/22	Янв 20/89
	23/24	Янв 20/89
	25/26	Янв 20/89
	27/28	Янв 20/89
	29/30	Янв 20/89
	31/32	Янв 20/89
	33/34	Янв 20/89
	35	Янв 20/89
	36	Янв 20/89
	37/38	Янв 20/89
	39/40	Янв 20/89
	41/42	Янв 20/89
	43	Янв 20/89
	44	Янв 20/89
	45/46	Янв 20/89
Приложение 2	1	Янв 20/89
	2	Янв 20/89

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Наименование А-313	Раздел, подраздел, пункт 110.23.00	Стр.
ВВЕДЕНИЕ		1
ОПИСАНИЕ И РАБОТА		1
1. Общая часть		1
1.1. Назначение		1
1.2. Тактико-технические данные		1
1.3. Состав		3
1.4. Структурное построение		3
2. Описание		3
2.1. Общие сведения и принцип работы		3
2.2. Взаимодействие блоков		16
2.3. Связь с внешними системами		21
2.4. Описание блоков		23
2.5. Система встроенного контроля		55
2.6. Система охлаждения и кондиционирования		61
2.7. Контрольно-поверочная аппаратура ДИСК		61
2.8. Конструкция аппаратуры и требования к размещению ее на самолете		63
2.9. Оборудование помещений и рабочих мест для выполнения регламентных работ		64
3. Работа		64
3.1. Работа аппаратуры А-313 в полете		64
3.2. Особенности эксплуатации двухблочного варианта аппаратуры А-313		66
ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ		101
1. Отыскание неисправностей		101
2. Возможные причины неисправностей		101
3. Поиск неисправностей		102
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ		201
1. Обслуживание		201
2. Демонтаж и монтаж		203
3. Регулировка и испытания		213/214
4. Осмотр и проверка		251
5. Текущий ремонт		255/256
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ		901/902
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ		1001/1002
ПРИЛОЖЕНИЕ 1		1/2
Рис. 1. Аппаратура А-313. Схема электрическая соединений комплектаций ЕУ1.247.199 34, ЕУ1.247.199-01 34, ЕУ1.247.199-02 34, ЕУ1.247.199-08 34		3/4

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование
А-313

Раздел
подраздел,
пункт
110.23.00

Стр.

Рис. 2. Аппаратура А-313. Схема электрических соединений комплектаций ЕУ1.247.199-03 Э4, ЕУ1.247.199-04 Э4, ЕУ1.247.199-04.01 Э4, ЕУ1.247.199-05 Э4 ..... 7/8

Рис. 3. Аппаратура А-313. Схема электрическая соединений комплектации ЕУ1.247.199-09 Э4 ..... 11/12

Рис. 4. Устройство вычислительное. Схема электрическая соединений ЕУ3.048.004 Э4 ..... 15/16

Рис. 5. Устройство вычислительное. Схема электрическая соединений ЕУ3.048.004-01 Э4, ЕУ3.048.004-04 Э4 ..... 17/18

Рис. 6. Устройство вычислительное. Схема электрическая соединений ЕУ3.048.004-05 Э4 ..... 19/20

Рис. 7. Блок А-313-6. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.624.414 Э3 ..... 21/22

Рис. 8. Распределитель. Схема электрическая принципиальная ВШ3.056.080 Э3 ..... 25/26

Рис. 9. Распределитель. Маркировочный чертеж ВШ3.056.080 Д7 ..... 27/28

Рис. 10. Формирователь. Схема электрическая принципиальная ВШ2.035.019 Э3 ..... 29/30

Рис. 11. Формирователь. Маркировочный чертеж ВШ2.035.019 Д7 ..... 31/32

Рис. 12. Регистр ЦИ. Схема электрическая принципиальная ВШ3.056.076 Э3 ..... 33/34

Рис. 13. Регистр ЦИ. Маркировочный чертеж ВШ3.056.076 Д7 35

Рис. 14. Плата подсвета "О". Схема электрическая принципиальная ЕУ2.422.008 Э3 36

Рис. 15. Плата подсвета "О". Маркировочный чертеж ЕУ2.422.008 Д7 ..... 37/38

Рис. 16. Линейка питания 5 В 3 А. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.215.620-01 Э3 ..... 39/40

Рис. 17. Блок А-313-5. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.624.413 Э3 ..... 41/42

Рис. 18. Плата подсвета "У". Схема электрическая принципиальная ЕУ2.422.007 Э3 43

Рис. 19. Плата подсвета "У". Маркировочный чертеж ЕУ2.422.007 Д7 44

Рис. 20. Блок А-313-7. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.628.117 Э3 ..... 45/46

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование
А-313

Раздел
подраздел,
пункт
110.23.00

	Стр.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	1
Таблица 1. Таблица осциллограмм и напряжений питания	2
Таблица 2. Перечень органов управления и регулировки	3
Таблица 3. Перечень предохранителей	4
Таблица 4. Перечень амортизаторов	4
Таблица 5. Перечень контрольно-проверочной аппаратуры и приспособлений, необходимых для технического обслуживания изделия	5
Таблица 6. Масса и габаритные размеры блоков	5
Таблица 7. Сводная таблица комплектующих элементов, электровакуумных и полупроводниковых приборов	6
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	1
1. Общие положения	2
2. Номенклатура оцениваемых показателей безотказности	2
3. Исходные информация для оценки безотказности	2
4. Оценка безотказности	3
5. Критерии отказа	5
6. Неучитываемые отказы	6
7. Справочные данные	6

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АППАРАТУРА А-313 - ВВЕДЕНИЕ

Руководство предназначено для технического состава, выполняющего оперативное и периодическое обслуживание аппаратуры А-313.

При техническом обслуживании аппаратуры А-313 следует дополнительно руководствоваться:
Регламентом технического обслуживания аппаратуры А-313 ЕУ1.247.199 (110.23.00);

Руководством по технической эксплуатации блока А-313-2 И13.031.009 РЭ (110.23.02);
Руководством по технической эксплуатации блока А-313-3 ЕУ3.048.002 РЭ (110.23.03);
Руководством по технической эксплуатации блока А-313-12 ЕУ3.229.063 РЭ (110.23.04).

В настоящее Руководство входят три положения:

1. Электрические принципиальные схемы и перечни элементов к ним.
2. Справочные данные к аппаратуре.
3. Методика оценки показателей безотказности аппаратуры А-313 по результатам эксплуатации.

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

САУ	– система автоматического управления
СВС	– система воздушных сигналов
ДИСС	– допплеровский измеритель скорости и сноса
F1 – F4	– допплеровские частоты (первая-четвертая)
РСБН	– радиотехническая система ближней навигации
АЗС	– автомат защиты сети
МО	– математическое обеспечение
	– аэродром
РМ	– радиомаяк
ППМ	– промежуточный пункт маршрута
НТ	– навигационная точка
МС	– место самолета
СШ	– северная широта НТ
ЮШ	– южная широта НТ
ЗД	– западная долгота НТ
ВД	– восточная долгота НТ
ПУ	– путевой угол
Д	– упрежденная дальность
б	– направление ветра
и	– скорость ветра
РВ	– ручной ввод
ОК	– обратный курс
ПЗ	– повторный заход
	– азимутальный импульс
ЗУ	– запоминающее устройство
АЗУ	– аналоговое ЗУ
ОЗУ	– оперативное ЗУ
ПЗУ	– постоянное ЗУ
ППЗУ	– полупостоянное ЗУ
УВВ	– устройство ввода-вывода
АУ	– арифметическое устройство
УУ	– устройство управления
КОП	– код операции
ПК	– последовательный код
СР	– сброс режима
СРЧ	– сброс разряда числа
РК	– разовая команда
ЦИ	– циркулярная информация
СИ	– синхроимпульсы
	– строб выдаваемого кода
СПК	– строб принимаемого кода
ВрМ1 и ВрМ2	– временные метки 1 и 2
ИЧт	– импульс чтения
ИЗп	– импульс записи

15

ИКО – импульс конца обращения
ИВЧ – импульс выдачи числа
ИНЦ – импульс начала цикла
КША – кодовая шина адреса
КШЗп – кодовая шина записи
КШЧт – кодовая шина чтения
СКЦ – сверхкороткий цикл
КЦ – короткий цикл
ОЦ – опорный цикл
СчК – счетчик команд
СчД – счетчик допплеровских частот
РгПр – регистр признаков
СКТ – синусно-косинусный трансформатор
ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика
НК – непрерывный контроль
ЦУС – цифровое управляемое сопротивление
φ – широта
λ – долгота
$\dot{\varphi}$ – скорость по широте
$\dot{\lambda}$ – скорость по долготе
ЛЗП – линия заданного пути
ЛА – летательный аппарат
ЦВУ – цифровое вычислительное устройство
УВВП – устройство ввода-вывода и питания
ПО – пульт оператора
БВК – блок входного коммутатора
УЗ – устройство защиты по питанию